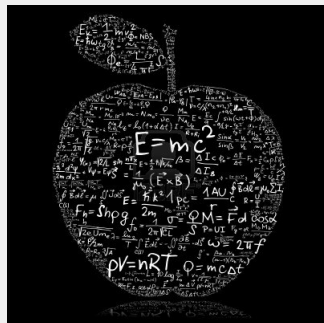


RESOLUCIÓN Y APLICACIONES

2026



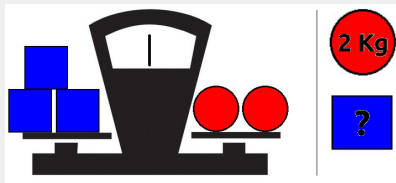
CONTENIDOS I

- 1 Sección 1: introducción
- 2 Sección 2: aplicaciones de las ecuaciones
- 3 Sección 3: Metas
- 4 Sección 4: Partes, clases y solución de una ecuación
- 5 Sección 5: Propiedades de las igualdades en ecuaciones y consecuencias
- 6 Sección 6: Resolución de una ecuación de grado uno
- 7 Sección 7: Más sobre ecuaciones de grado 1
- 8 Sección 8: Aplicaciones ecuaciones de grado 1
- 9 Sección 9: Actividades
 - Actividad 12
 - Actividad 13
 - Actividad 15
 - Actividad 16
 - Actividad 18

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

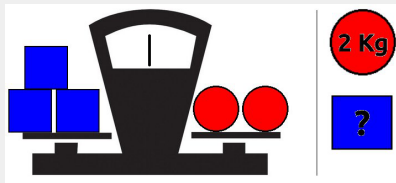
PARA PENSAR!

¿Cuál es el peso de un cubo azul para mantener la balanza en equilibrio?



PARA PENSAR!

¿Cuál es el peso de un cubo azul para mantener la balanza en equilibrio?



Una forma de resolver: pues ... El lado izquierdo numéricamente debe ser igual al lado derecho.

$$2 \times \text{2 Kg} \text{ debe ser igual } 3 \times ?$$

DEFINICIÓN: QUÉ ES UNA ECUACIÓN?

$$2 \times 2 = 3x$$

x = Peso de un cubo azul



Figura: Por costumbre se usa “ x ” para representar la incógnita.

- Una ecuación es una expresión que representa una igualdad entre valores conocidos y desconocidos.
- Las ecuaciones son de uso (muy) frecuente en ciencias y matemáticas.
- Los valores desconocidos se denomina incógnitas, usualmente representado por letras.

SECCIÓN 2: APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

¿...Donde aparecen las ecuaciones?

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

¿...Donde aparecen las ecuaciones?

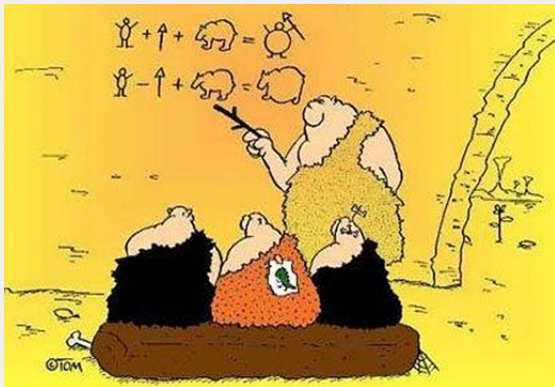


Figura: El propósito de una ecuación es encontrar los valores que satisfacen la igualdad.

■ Un simple problema de astronomía

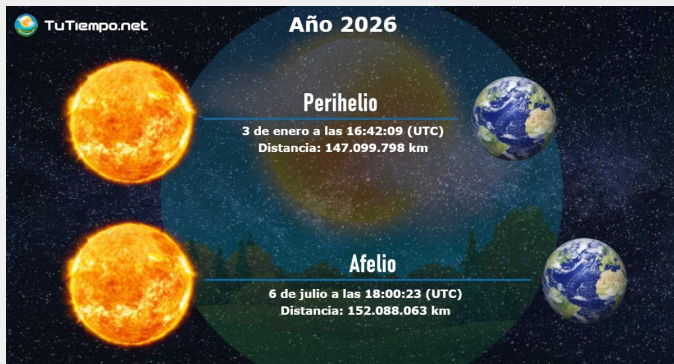


Figura: Las oscilaciones en la distancia de nuestro planeta con respecto al Sol presentan un mínimo y un máximo ¿Es posible observarlas o determinarlas?

■ Un simple problema de astronomía

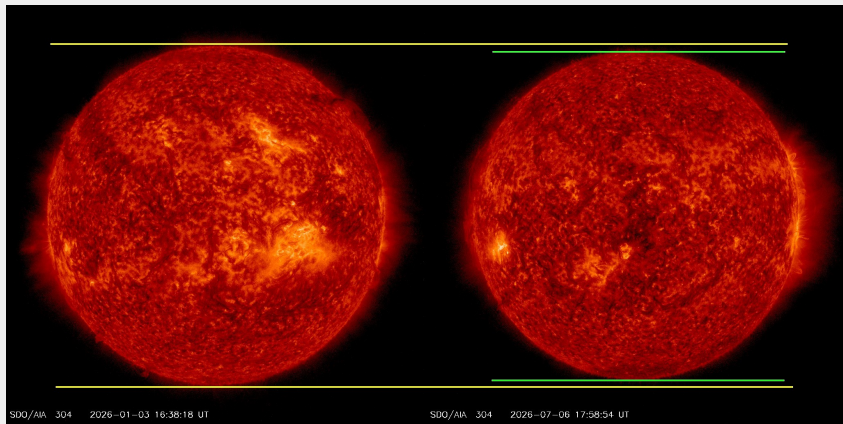
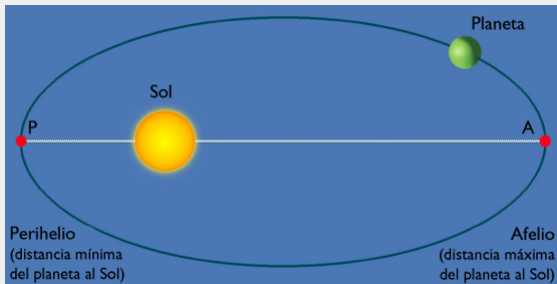


Figura: Observaciones del Sol desde el satélite científico SDO.

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

- Las causas del afelio y perihelio son debidas a la atracción entre cuerpos y su movimiento alrededor del sol.



La ecuación para determinar las distancias,

$$r^2 - 2r + 0.999721 = 0$$

$$(r - 1.0167)(r - 0.9833) = 0$$

Perihelio: 0.9833 UA

Afelio: 1.0167 UA

SECCIÓN 3: METAS

Propósito

Entender el manejo de los diferentes métodos de solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, desarrollando apropiadamente sus algoritmos en la resolución de problemas.

Desempeños

Resuelve algebraicamente ecuaciones de primer y segundo grado.



SECCIÓN 4: PARTES, CLASES Y SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

Ecuación numérica

$$\underbrace{2X + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{8 + 5X}_{\text{2do miembro}}$$

Partes

1. Miembros: expresiones algebraicas a la izquierda o derecha del “=”.
2. Términos: cantidades conectadas por un signo.

Ecuación literal

$$E = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

Clases

Según su forma y grado:

1. Numérica: aparecen una(s) letra(s) cuyo resultado es numérico.
2. Literal: aparecen de forma mixta (letras y números) cuyo resultado es una expresión.

El grado es determinado por el grado mayor de la incógnita.

Ejemplo 1

$$5x^3 - 8x^2 + 2x - 2 = 0$$

grado 3, numérica

Ejemplo 2

$$x = \frac{1}{2}at^2 + vt + s$$

respecto a t: grado 2, literal

Ejemplo 3

$$3q^2 - 4q - 5q^2 + 7q + 2q^2 = 3q^3 - 5 - 2q^3 + 12 - q^3$$

$$\cancel{3q^2} - 4q - \cancel{5q^2} + 7q + \cancel{2q^2} = \cancel{3q^3} - 5 - \cancel{2q^3} + 12 - \cancel{q^3}$$

$$3q = 7$$

grado 1, numérica

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

La solución de una(s) ecuación(es) consiste en hallar el(los) valor(es) numérico(s) de la(s) incógnita(s) que verifican y hacen verdadera la igualdad. En resumen, los miembros de la ecuación deben ser idénticamente iguales.

Ejemplo inicial: la balanza

$$3x = 4, \quad \text{solución: } x = \frac{4}{3} \text{ porque } 3 \times \frac{4}{3} = 4$$

La solución de una ecuación también es llamada raíz[1].

SECCIÓN 5: PROPIEDADES DE LAS IGUALDADES EN ECUACIONES Y CON-SECUENCIAS

PROPIEDADES

- I. Si a los dos miembros de una ecuación se suma o se resta una cantidad positiva o negativa, la igualdad se mantiene.

Ejemplo

$$x + 8 = 10, \quad x + 8 - 8 = 10 - 8, \quad x = 10 - 8 = 2$$

- II. Si a los dos miembros de una ecuación se multiplica o se divide una cantidad positiva o negativa, la igualdad se mantiene.

Ejemplo

$$3x = 4, \quad \frac{3x}{3} = \frac{4}{3}, \quad x = \frac{4}{3}$$

CONSECUENCIAS: TRANSPOSICIÓN DE TÉRMINOS

De lo anterior se obtiene como consecuencia:

- I. Cualquier término puede cambiar de miembro, cambiando el signo.

$$x + 8 = 10 \Rightarrow x = 10 - 8$$

- II. Cualquier término que multiplique (divida) la incógnita, cambia de miembro a dividir (a multiplicar).

$$3x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{3}; \quad \frac{y}{8} = 5 \Rightarrow y = 5 \cdot 8 = 40$$

Estas consecuencias sencillas permiten resolver una ecuación [2].

SECCIÓN 6: RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE GRADO UNO

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN GRADO 1

Procedimiento para resolver una **ec. de grado 1 y una incógnita**:

- I) Realizar operaciones, si las hay (productos, eliminar paréntesis, etc.).
- II) Realizar transposición de términos reuniendo en un miembro las cantidades incógnitas y en el otro las cantidades conocidas.
- III) Reducir términos semejantes.
- IV) Aislar la incógnita mediante división o multiplicación (consecuencia II).
- V) Verificar la solución reemplazando el valor hallado en la ecuación.

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

$$\text{paso iv) } x = \frac{138}{46} = 3$$

EJEMPLO

Resolver la ecuación

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x$$

$$\text{paso ii) } 10x - 10x - 8x + 54x = -2 + 5 + 90 + 45$$

$$\text{paso iii) } 46x = 138$$

$$\text{paso iv) } x = \frac{138}{46} = 3$$

$$\text{paso v) } 10(3) - 90 - 45 + 54(3) = 8(3) - 2 + 5 + 10(3)$$

SECCIÓN 7: MÁS SOBRE ECUACIONES DE GRADO 1

- Algunas ecuaciones de grado superior pueden convertirse a una ecuación de grado uno (o lineal) mediante *reducción de términos semejantes*.

Simplificación de una ecuación de grado superior

$$(5z^2 + z^3 + 3z - 2) - (z - 6 - 2z^2 - z^3) - (2z^3 + 7z^2) = 0$$

$$4 + 2z = 0$$

¿Cuál es la solución?

SECCIÓN 8: APLICACIONES ECUACIONES DE GRADO 1

APLICACIONES ECUACIONES DE GRADO 1

- Aplicaciones y planteamiento de ecuaciones. No es tan fácil, aunque...la comprensión lectora puede ser esencial.
 - ▶ El problema de Diofanto (un clásico!).

Problema

Ver aquí

- ▶ Después de caminar 1500 metros, aún me falta $\frac{3}{5}$ del camino para llegar al colegio. Hallar la distancia para ir al colegio.

Problema

$$1500 + \frac{3}{5}d = d$$

- ▶ La suma de cuatro números consecutivos es 398. Hallar los números.

Problema

$$n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 398$$

Problema geométrico

Una varilla de 74 cm de longitud se ha pintado de azul y blanco. La parte pintada en azul excede en 14 cm al doble de la parte pintada de blanco. Dibujar la situación y hallar la longitud de la parte pintada de cada color.

SECCIÓN 9: ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 12

De acuerdo a la exposición, redactar cada pregunta con su respuesta.

1. a) ¿Qué es una ecuación? b) ¿Cuál es su propósito?
2. ¿Cuál es el valor de x del problema $4 = 3x$?
3. ¿Qué es el perihelio y el afelio?
4. Redacte brevemente con sus palabras las causas del perihelio y el afelio.
5. ¿Cuál es el valor de una (1) unidad astronómica (UA) en km?
6. Use el resultado anterior para obtener las distancias de Perihelio (0.983 UA) y Afelio (1.017 UA) en km. Resultados de la multiplicación deben ser evidentes.
7. Redactar las metas del periodo (ver diapositiva 8).

ACTIVIDAD 13 I

- I. Redactar la diapositiva 14 sobre la resolución de una ecuación de grado 1.
- II. Resolver las ecuaciones con su procedimiento (escrito) y verificación:

1. $5x=8x-15$, $x \rightarrow 5$

2. $y-5=3y-25$, $y \rightarrow 10$

3. $9y-11=-10+12y$, $y \rightarrow -\frac{1}{3}$

4. $8x-4+3x=7x+x+14$, $x \rightarrow 6$

5. $5y+6y-81=7y+102+65y$, $y \rightarrow -3$

6. $16+7x-5+x=11x-3-x$, $x \rightarrow 7$

Finalizada la actividad una nota complementaria (Quiz) será evaluada.

Ver nota siguiente página.

Nota importante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

ACTIVIDAD 15

Resolver con procedimiento las siguientes ecuaciones de productos entre paréntesis.

1. $3(t - 2) - t = 8$

2. $4(-v - 1) + 5v - 2 = -2v - v$

3. $3 + 2(4 + 2d) + 1 = 20 - 2(2 - d)$

4. $4(h - 3) - 5(h + 2) = 7(3h - 1) + 29h$

Verificar las ecuaciones de los problemas 2 y 3 (obligatorio).

Nota importante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

ACTIVIDAD 16: MEJORAMIENTO I

Resolver cada ecuación propuesta con su procedimiento, argumentando la solución mediante exposición grupal.

Punto 0. $4u - 10 - u - 3 = -10 + u - 10$

Punto 1. $2q - 10 + 3q - 1 = -10 + 3q - 10$

Punto 2. $5v - 10 - 2v - 9 = -10 + v - 10$

Punto 3. $-m - 10 + 4m - 10 = m - 10 - 1$

Punto 4. $3w - 10 + 2w - 10 = -7 + 3w - 10$

Punto 5. $6t - 10 - 3t - 10 = -10 + t - 9$

Soluciones: $u = -\frac{7}{2}$, $q = -\frac{9}{2}$, $v = -\frac{1}{2}$, $m = \frac{9}{2}$, $w = \frac{3}{2}$, $t = \frac{1}{2}$. Cada exposición grupal con los siguientes requerimientos:

- Cada grupo es conformado por alumnos, con el valor numérico del residuo de su código dividido entre 6.
- El grupo prepara y resuelve el problema según el residuo numérico.

ACTIVIDAD 16: MEJORAMIENTO II

- Cada grupo tendrá un máximo de 7 minutos en su exposición.

Nota importante.

El uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

ACTIVIDAD 18 I

Resolver cada problema con su planteamiento y procedimiento.

1. Hallar los tres números consecutivos que suman su código.
2. Se tienen tres cuerdas unidas una tras otra (roja, verde y azul) que juntas miden 90 cm. La cuerda verde mide el doble que la roja. La cuerda azul excede en 10 cm a la verde.
Realizar un dibujo simple y a mano de la situación para luego plantear una ecuación, usando la cuerda roja como incógnita x . Hallar la longitud de cada cuerda. ¿Son iguales?
3. En una obra civil se requiere dividir un pilote de concreto en dos tramos, denominados tramo **Grande** y tramo **Pequeño** para su transporte en tractocamión. La unidad de logística ha exigido las siguientes condiciones para su transporte: i) El tramo G debe medir exactamente 5 m menos que el triple de longitud del tramo P . ii) Para evitar desperdicio de recursos económicos, el tramo G no puede ser inferior al

ACTIVIDAD 18 II

largo máximo del trailer, esto es 14 metros de longitud. Dibujar la situación, escribir la ecuación y hallar el tamaño de cada tramo, junto con una argumentación si es viable dividir el soporte cuya longitud total es de once metros.

Nota importante.

Intento sutil de uso de herramientas de inteligencia artificial de cualquier clase para la resolución de esta actividad bajo modalidad de transcripción (textual o gráfica) y presentarlos como propio está estrictamente prohibido y es considerado como *plagio*. La detección de su uso será motivo de anulación inmediata sin posibilidad de recuperación. El objetivo de la misma es orientar y evaluar su razonamiento y procedimiento.

THANKS!

REFERENCIAS



J.A. BALDOR.

ALGEBRA.

Grupo Editorial Patria, 1983.



JESÚS RAMOS AND LUDWIG ORTIZ.

SUPERMAT 9.

Voluntad, 2000.

BACKUP FRAME

This is a backup frame, useful to include additional material for questions from the audience.